

TECNICATURA UNIVERSITARIA EN ADMINISTRACIÓN

ESTADÍSTICA

UNIDAD IV

CONTROL DE CALIDAD

PROFESOR:

Daniela Arias

UNIDAD IV: CONTROL DE CALIDAD

PRESENTACIÓN

En esta unidad veremos: control de calidad: Objetivo del Control Estadístico. Gráficos de Control. Muestreo de aceptación. Calidad de Lote y Calidad de producto. Nivel de Calidad Aceptable. Introducción a las Pruebas de Duración y Confiabilidad.

OBJETIVOS

QUE LOS PARTICIPANTES LOGREN:

- Familiarizarse con el control estadístico de calidad.
- Construir e interpretar un gráfico de control.
- Reconocer un nivel de calidad aceptable.
- Conocer las técnicas de un muestreo de aceptación.

TEMARIO

- Control de calidad: Objetivo del Control Estadístico
- Gráficos de Control.
- Muestreo de aceptación. Calidad de Lote y Calidad de producto.
- Nivel de Calidad Aceptable.



1.CONTROL DE CALIDAD-OBJETIVOS DEL CONTROL ESTADÍSTICO.

Es esencial que los productos satisfagan los requisitos de los usuarios. Por lo tanto, la definición *de calidad es aptitud para su uso*. Es decir, se llama calidad a la adecuación de un producto o servicio para ser usado.

Existen dos aspectos generales de la calidad:

- **Calidad de diseño:** nivel de calidad elegido en la fase de diseño del producto o servicio.
- **Calidad de conformidad:** grado de adecuación a las especificaciones y tolerancias del diseño que se consigue en la fase de fabricación del producto.

Los rasgos o propiedades que definen la calidad de un producto o servicio (longitud, resistencia, color, fiabilidad ...) las denominaremos características de la calidad.

El cliente nunca puede recibir un producto o servicio con características de calidad perfectas debido a la variabilidad. Dos unidades producidas nunca son exactamente iguales:

- **Control Estadístico de la Calidad:** Aplicación de técnicas estadísticas a procesos industriales, administrativos y/o servicios con objeto de comprobar si todas sus partes cumplen unas ciertas exigencias de calidad y ayudar a reducir su variabilidad.
- **La mejora de la calidad de conformidad:** consiste en la reducción sistemática de la variabilidad en productos y servicios.

Al mejorar la calidad de conformidad:

- Se reduce el número de unidades defectuosas que deben desecharse.
- Se reduce el número de unidades defectuosas que deben reprocesarse.
- Se eliminan tests e inspecciones.
- Se producen menos retrasos.
- Se aprovecha mejor el tiempo de máquinas y operarios.

- Se utilizan mejor los materiales.

Estos efectos contribuyen a aumentar la productividad.

Ejemplo 1.1:

Consideremos la producción de un componente mecánico utilizado en una fotocopidora. Las piezas se fabrican a razón de 80 piezas por día, de las cuales hay 60 conforme a las especificaciones, pero hay 20 defectuosas. El 45 % de las piezas defectuosas deben ser desechadas y el 55 % restante debe ser reparada. Supongamos que el costo de la fabricación por unidad es de \$150 y el costo de reparación es de \$50 por unidad. ¿Cuánto cuesta cada pieza producida?

$$\text{piezas aceptables por día} = 60 + 20 * 0.55 = 71$$

$$\text{Costo / pieza aceptable} = \frac{80 * \$150 + 20 * 0.55 * \$50}{71} = \$171,76$$

Se introduce un programa de calidad que reduce el número de piezas defectuosas a 4, ¿Cuál es el costo unitario ahora?

$$\text{piezas aceptables por día} = 76 + 4 * 0.55 = 78.2$$

$$\text{Costo / pieza aceptable} = \frac{80 * \$150 + 4 * 0.55 * \$50}{78.2} = \$154,86$$

Obsérvese que la instalación de controles estadísticos de proceso reduce los costos de producción, para este caso, en un 10%. Además la productividad aumenta en casi un 10%, se producen ahora 78 piezas aceptables contra 71 de antes. Esto es un incremento en la capacidad productiva sin una inversión extra en equipos, trabajadores y gastos generales.

Costos de la Calidad

- **Costes de prevención:** inversión en el diseño y la fabricación para evitar producir unidades defectuosas

- **Costes de tasación:** inversión en la medida, evaluación o auditoría de productos o servicios, sus componentes y materias primas para asegurar su conformidad.
- **Costes de fallos internos:** son los provocados por unidades defectuosas descubiertas antes de llegar al cliente (desechado, pruebas, reprocesado, pérdida de producción, ...)
- **Costes de fallos externos:** son los provocados por unidades defectuosas descubiertas después de llegar al cliente (garantía, devoluciones, quejas, responsabilidad, pérdida de prestigio y ventas, ...)

La mayor dificultad para proporcionar productos o servicios de calidad perfecta es la variabilidad inherente a cualquier proceso de fabricación o de prestación de servicios.

Si la diferencia entre dos unidades es pequeña no tiene importancia, pero si es relativamente Grande, alguna unidad puede ser inaceptable, o lo que es lo mismo defectuosa.

El estudio y evaluación de esa variabilidad es el objetivo de la aplicación de técnicas estadísticas al control de la calidad.

Variabilidad

Diremos que un proceso está bajo control o en estado de control cuando la característica de calidad observada en el proceso varía de forma estable alrededor de un valor medio fijo.

El principal objetivo del control de calidad será reducir sistemáticamente la variabilidad en productos y servicios. Para ello es necesario, primero identificar las causas que provocan variabilidad y posteriormente eliminarlas del proceso de fabricación.

Las causas de variabilidad se pueden clasificar como:

- Las causas de la variabilidad cuando un proceso está bajo control se denominan causas comunes. Son la suma de muchas variaciones pequeñas en todo el proceso (materia prima, condiciones ambientales, maquinaria, operarios) y son susceptibles de una caracterización estadística.
- Las causas que hacen que un proceso abandone su estado de control se denominan causas especiales o asignables. Suelen ser pocas pero sus efectos son muy importantes. Hay que detectarlas (valiéndose del control estadístico de procesos),

investigarlas y eliminarlas del sistema. (ej. ajuste incorrecto de una máquina, errores humanos...).

En síntesis:

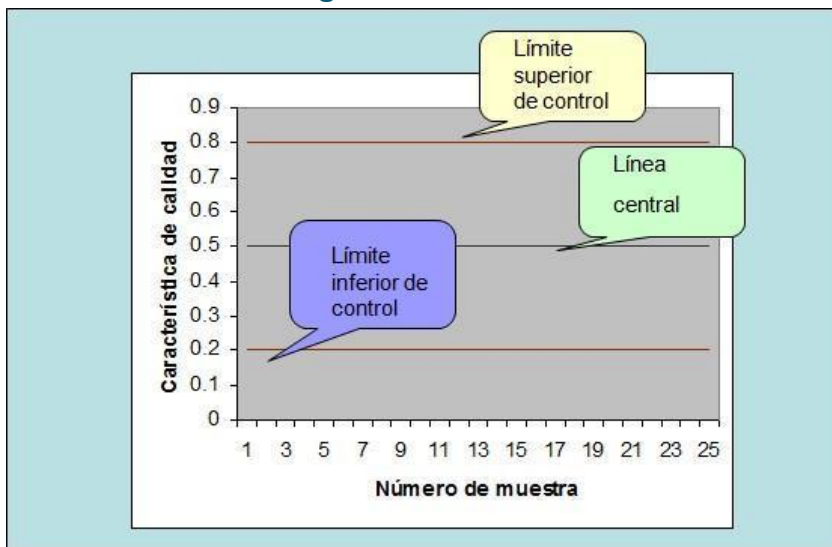
Tipo de Causa	Características	Ejemplo
Aleatoria (común)	Inherente al sistema.	Humedad ambiental, desgaste normal.
Asignable (especial)	Debe eliminarse.	Error humano, máquina mal calibrada.

El objetivo del Control Estadístico de la Calidad es detectar rápidamente la ocurrencia debida a **causas asignables** e investigar las causas que la han producido para eliminarlas

2.GRÁFICOS DE CONTROL

Los gráficos de control son una herramienta de control estadístico que se utiliza para monitorear las causas comunes de variabilidad y detectar la ocurrencia de causas especiales a lo largo del tiempo. Permiten visualizar si el proceso está bajo control. Los más conocidos son los Gráficos de control de Shewhart, que representan una característica de calidad frente al tiempo (o una variable relacionada con el tiempo) y muestran los límites de control.

Característica de un gráfico de control:



Se denomina línea central (**LC**), al valor medio de la característica de calidad estudiada.

El límite superior de control (**LSC**) y el límite inferior de control (**LIC**), son dos límites (por encima y por debajo de la línea central) con los que se decide si el proceso está fuera de control.

Si se puede suponer que la característica de calidad se distribuye de forma normal, el intervalo $(\mu - 3\sigma, \mu + 3\sigma)$ es un intervalo de probabilidad al 99.7% de confianza para un valor de esa característica. Consideraremos el proceso fuera de control si la característica toma un valor fuera de ese intervalo. Es decir, tomaremos:

$$LSC = \mu + 3\sigma \quad LC = \mu \quad LIC = \mu - 3\sigma$$

Idealmente, μ y σ se estiman mediante registros históricos de la característica de calidad o vienen dados de la fase de diseño. Si no queda otro remedio, podemos estimarlos mediante el registro que se está analizando.

Al monitorizar un proceso con un gráfico de control puede ocurrir:

- Alarma verdadera: ocurre una causa especial y se detecta.
- Ocurre una causa especial pero no se detecta.
- Falsa alarma: no ocurre ninguna causa especial pero el gráfico de control produce una alarma.
- No ocurre ninguna causa especial y el gráfico de control no produce ninguna alarma

La determinación de LSC y LIC debe hacerse de forma que se detecte la presencia de causas especiales con la mayor probabilidad posible y lo más rápidamente posible, minimizando al mismo tiempo la tasa de falsas alarmas.

Los Gráficos de Control se clasifican en:

- **Gráficos de control por atributos:** Se utilizan para controlar características de calidad que no pueden ser medidas, y que dan lugar a una clasificación del producto: defectuoso o no defectuoso Tipos:

Gráfico c, Gráfico p.

- **Gráficos de control por variables:** Se utilizan cuando la característica de calidad que se desea controlar es una variable continua. Se requieren N muestras de tamaño n. Tipos: Gráfico R-Gráfico X

Tipo de Gráfico	Uso principal	Tipo de variable
Gráfico $\bar{x}$ - R	Control de promedios y rangos	Variable continua
Gráfico p	Proporción de defectuosos	Variable discreta (atributos)
Gráfico c	Número de defectos	Atributos
Gráfico u	Defectos por unidad	Atributos

Gráficos de control por atributos

Gráfico C: número total de defectos durante sucesivos intervalos de tiempo o espacio de longitud fija.

Ejemplo 2.1: número de defectos por pieza de madera (manchas, grietas, torceduras). Se inspecciona una pieza y se cuenta cuantos defectos tiene.

Estamos interesados en el número total de defectos durante sucesivos intervalos de tiempo o espacio de longitud fija. Si se cumplen las condiciones para que $X \sim Po(C)$ su función de probabilidad será:

$$p(x) = \frac{e^{-c} \cdot c^x}{x!} \text{ para } x: 0, 1, 2, \dots$$

Y vimos en la unidad II que $E(X) = c$ y $V(X) = c$ es decir que la media y la varianza de X serán iguales a c .

Cuando la media C de X es suficientemente grande como para que la distribución de Poisson pueda aproximarse por la distribución normal, los límites de control quedarán definidos como:

$$LSC = c + 3\sqrt{c} \quad LC = c \quad LIC = c - 3\sqrt{c}$$

Donde C puede estimarse de la muestra de la siguiente manera:

$$c = \frac{\sum c_i}{N} \text{ promedio de defectos por muestra.}$$

Ejemplo: $c = \bar{N}$ Un pequeño parador de ruta ha recogido todos los meses durante dos años el número de quejas

que ha recibido en relación a los servicios que presta:

2014	En	Fe	Ma	Ab	Ma	Ju	Jul	Ag	Se	Oc	No	Di
quejas	3	1	4	6	2	4	6	4	0	4	7	3
2015	En	Fe	Ma	Ab	Ma	Ju	Jul	Ag	Se	O	No	Di
quejas	4	11	3	4	1	6	3	4	4	0	3	4

Realiza un gráfico de control e indica si el proceso se encuentra bajo control o no.

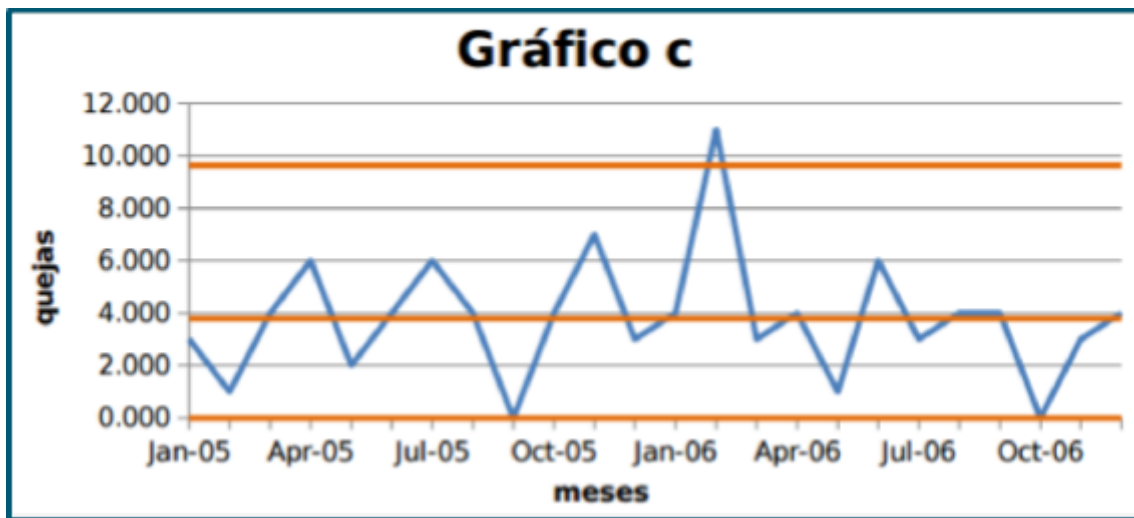
Vamos a estimar c : $c = \frac{\sum c_i}{N} = \frac{91}{24} = 3.79$ suma de todas las quejas por mes, dividido en el tamaño de muestra, en este caso 2 años son 24 meses.

Nuestros límites de control serán:

$$LSC = 3.79 + 3\sqrt{3.79} = 9.63$$

$$LC = 3.79$$

$$LIC = 3.79 - 3\sqrt{3.79} = -2.05, \text{ esto tiende a cero}$$



Se observa un único punto fuera de los límites de control. Dado que no hemos usado la verdadera c del proceso, la re-estimamos eliminando el punto que está fuera de control, por si se están enmascarando otros y para obtener una c más ajustada a la media cuando el proceso está bajo control.

Eliminamos el punto 11 y calculamos la nueva c :

$$c = \frac{\sum c_i}{N} = \frac{80}{23} = 3.48$$

$$LSC = 3.48 + 3$$

$$LIC = 3.48 - 3\sqrt{3.48} = -2.12, \text{ esto tiende a cero}$$

El nuevo gráfico es:

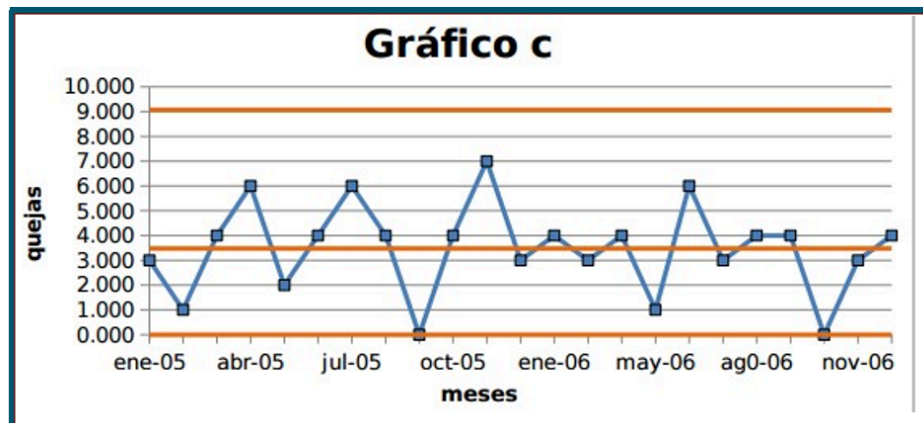


Gráfico np: Se usa para controlar el número de defectuosos en una muestra.

Es decir, estamos interesados en el número X de unidades defectuosas en una muestra de tamaño n . En este caso, X debe ser una distribución binomial: $X \sim Bi(n, p)$ y su función de probabilidad será:

$$p(x) = \binom{n}{x} p^x \cdot (1-p)^{n-x} \text{ para } x = 0, 1, 2, \dots, n \quad 0 < p < 1 \quad n \in \mathbb{Z}_0^+$$

Vimos que su valor esperado o esperanza es: $E(X) = n \cdot p$ y su varianza: $V(x) = n \cdot p \cdot (1 - p)$

Si el valor de n es suficientemente grande como para que la distribución binomial puede aproximarse por la distribución normal, los límites de control se definirían como:

$$LSC = np + 3\sqrt{np \cdot (1 - p)} \quad LC = np \quad LIC = np - 3\sqrt{np \cdot (1 - p)}$$

Ejemplo: Supongamos un proceso que fabrica tornillos. Una manera de ensayar cada tornillo sería probarlo con una rosca calibrada. Si el tornillo no entra en la rosca, se le considera defectuoso o disconforme.

Para controlar este proceso, se pueden tomar muestras de 50 tornillos y contar el **número de defectuosos** presentes en cada muestra.

Se cuenta en cada muestra el *Número de artículos defectuosos* y se registra. Se obtendría una Tabla como la siguiente:

Muestra	N° de defectuosos en la muestra
1	3
2	2
3	3
4	4
5	4
6	5
7	6
8	5
9	2
-	-
-	-
-	-
24	2
25	4

Total de defectuosos observados:75, N=25 (se tomaron 25 muestras de 50 tornillos) n =50 (tamaño de cada muestra)

Estimamos p de la siguiente manera:

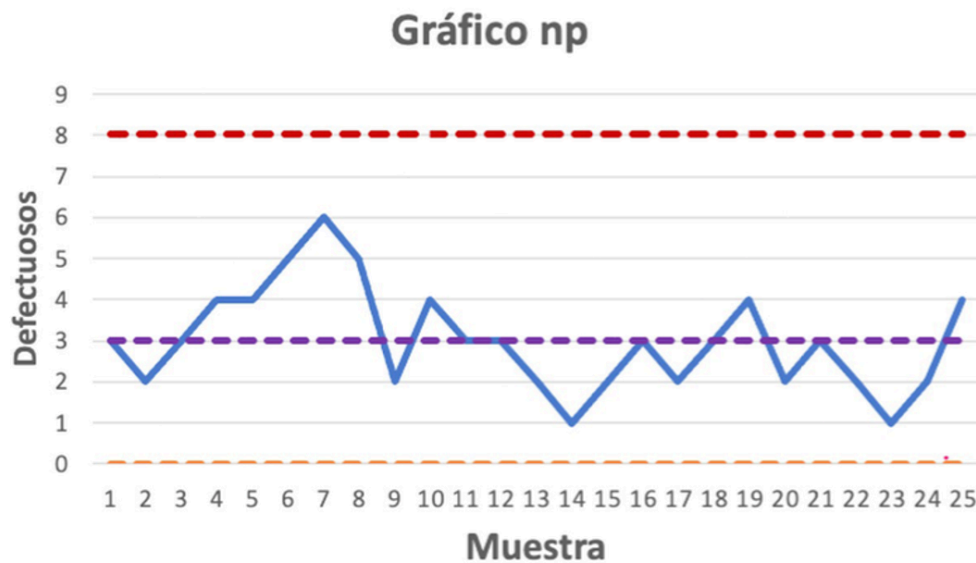
$$p = \frac{\sum_{i=1}^N D_i}{nN} = \frac{75}{50 \cdot 25} = 0.06$$

Los límites de control serán:

$$LSC = np + 3\sqrt{np \cdot (1 - p)} = 50 \cdot 0.06 + 3\sqrt{50 \cdot 0.06 \cdot (1 - 0.06)} = 3 + 5.03 = 8.03$$

$$LC = np = 25 \cdot 0.06 = 3$$

$$LIC = np - 3\sqrt{np \cdot (1 - p)} = 50 \cdot 0.06 - 3\sqrt{50 \cdot 0.06 \cdot (1 - 0.06)} = 3 - 5.03 = -2.03$$



Se observa que todos los puntos se encuentran dentro de los límites de control.

Gráficos de control por variables

Los gráficos para características de tipo continuo presentan una diferencia importante con respecto a los gráficos c y np vistos. En estos casos, al conocer la media de un proceso queda completamente determinada la varianza (distribución binomial y poisson), por lo que solo es necesario monitorear la media (la variabilidad queda automáticamente monitoreada). Al trabajar con medidas continuas, en las que se suele usar la distribución de probabilidad normal, la media y la varianza no están relacionadas, por lo que habrá que monitorear por un lado la media del proceso, gráfico X y por otro lado la variabilidad, gráfico R (para rango) o gráfico S (para desviación estándar).

Gráfico X:

Es una representación de las medias observadas para la característica de calidad medida en sucesivos

intervalos de muestreo $t = 1, 2, \dots$. Los límites de control se suelen calcular a partir del rango medio de los datos observados en cada intervalo t .

A partir de este rango medio es posible obtener un estimador de la desviación típica de las observaciones individuales x_{ti} y así un estimador de la desviación típica de las medias obtenidas en cada intervalo de muestreo t .

Es decir, se calculan la media de las medias y la media de los rangos

$$\bar{\bar{x}} = \frac{\sum \bar{x}_i}{N} \qquad \bar{\bar{R}} = \frac{\sum R_i}{N}$$

$\bar{x}_i$ = media de la muestra i

R_i = *rango de la muestra i* (Valor máximo – valor mínimo)

N = *número de muestras*

Así los límites de control para el gráfico X serán:

$$LSC = \bar{\bar{x}} + A_2 \bar{\bar{R}} \qquad LC = \bar{\bar{x}} \qquad LIC = \bar{\bar{x}} - A_2 \bar{\bar{R}}$$

Límites de control para el Gráfico R:

$$LSC = D_4 \bar{\bar{R}} \qquad LC = \bar{\bar{R}} \qquad LIC = D_3 \bar{\bar{R}}$$

Donde A_2, D_4, D_3 son constantes que dependen del número de observaciones por muestra

Número de observaciones en una muestra	A_2	D_3	D_4	Factor para la estimación de R: $d_2=R/s$
2	1.880	0	3.268	1.128
3	1.023	0	2.574	1.693
4	0.729	0	2.282	2.059
5	0.577	0	2.114	2.326
6	0.483	0	2.004	2.534
7	0.419	0.076	1.924	2.704
8	0.373	0.136	1.864	2.847
9	0.337	0.184	1.816	2.97
10	0.308	0.223	1.777	3.078
11	0.285	0.256	1.744	3.173
12	0.266	0.284	1.717	3.258
13	0.249	0.308	1.692	3.336
14	0.235	0.329	1.671	3.407
15	0.223	0.348	1.652	3.472

Ejemplo : Una fábrica que produce piezas cilíndricas de madera. La característica de calidad que se desea controlar es el diámetro. Se retiran 6 piezas cada hora y se anotan las mediciones obteniéndose la siguiente tabla:

No. muestra	Me dicion es					
	1	2	3	4	5	6
1	50.0	50.0	50.09	50.1	50.24	50.04
2	50.1	49.9	50.07	49.97	50.03	50.1
3	49.9	50.1	50.18	50.04	50.08	50.08
4	50.0	50.1	50.08	50.08	50.01	50.12
..	.	..	..	.	.	..
30	49.9	50.0	50.08	50.03	50.08	50.1

Se calculan media y rango para cada muestra

No. muestra	Mediciones						$\bar{X}$	R
	1	2	3	4	5	6		
1	50 .04	50 .08	50 .09	50. 1	50 .24	50 .04	50. 1	0.2
2	50 .14	49 .97	50 .07	49 .97	50 .03	50. 1	50 .05	0.1 7
3	49 .99	50 .13	50 .18	50 .04	50 .08	50 .08	50 .08	0.1 9
4	50 .03	50 .18	50 .08	50 .08	50 .01	50 .12	50. 1	0.1 5
..	.	.	.	.	.	.	.	.
30	49 .98	50 .08	50 .08	50 .03	50 .08	50. 1	50 .06	0.1 2

$$\bar{\bar{x}} = \frac{\sum \bar{x}_i}{N} = \frac{1502.1}{30} = 50.07 \quad \bar{R} = \frac{\sum R_i}{N} = \frac{5.1}{30} = 0.17$$

Así los límites de control para El gráfico de X son:

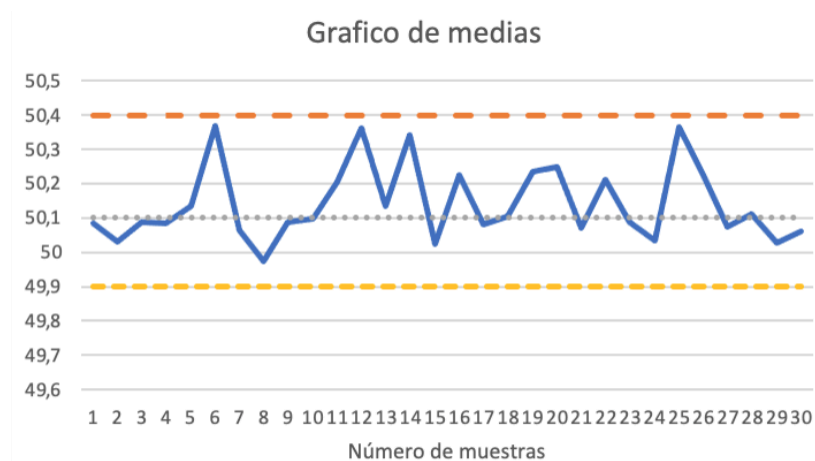
$$LSC = \bar{\bar{x}} + A_2 \bar{R} = 50.07 + 0.483 * 0.17 = 50.1502$$

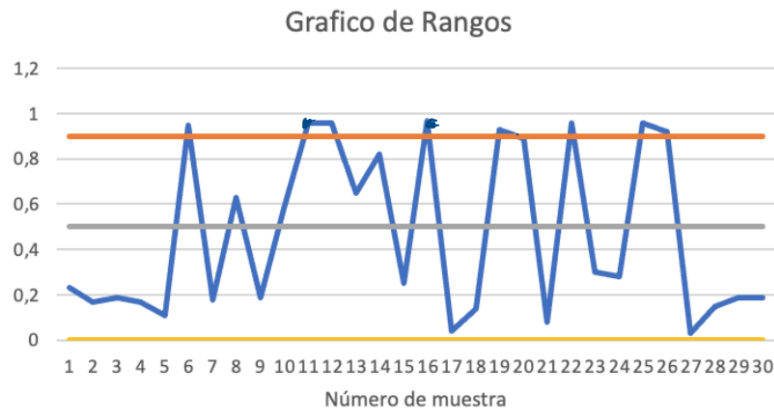
$$LC = \bar{\bar{x}} = 50.07$$

$$LIC = \bar{\bar{x}} - A_2 \bar{R} = 50.07 - 0.483 * 0.17 = 49.9887$$

Y los límites para el gráfico de R:

$$LSC = D_4 \bar{R} = 2.004 * 0.17 = 0.37 \quad LC = \bar{R} = 0.17 \quad LIC = D_3 \bar{R} = 0$$





Los gráficos X-R deben analizarse juntos.

Interpretación de los Gráficos de control:

Cada vez que aparece un punto fuera de los límites de control se declara la ocurrencia de una alarma, cuyo origen hay que investigar para eliminar el problema del proceso.

Mientras todos los puntos se encuentren entre LSC y LIC la monitorización continúa.

Puede ocurrir que todos los puntos estén entre LSC y LIC pero el proceso no esté bajo control y pueda declararse una alarma:

- Racha: 7 puntos o más consecutivos a un mismo lado de la línea central. También si hay 10 de 11, ó 12 de 14.
- Tendencia: 7 puntos o más en orden creciente o decreciente
- Periodicidad: se repite el mismo patrón de puntos en periodos de longitud fija (aparecen ciclos).
- Inestabilidad: fluctuaciones cerca de LSC y LIC
- Superestabilidad: 16 puntos o más entre $-\sigma$ y $+\sigma$

En el ejemplo anterior vemos que el gráfico de rangos está fuera de control, y el de medias no.

Esto nos indica **inestabilidad en la precisión del proceso**, aunque el promedio general siga siendo constante, esto puede ser debido a cambios en el **ajuste o desgaste de las**

máquinas, variaciones en el **material o insumo utilizado**, diferencias entre **turnos u operadores** (uno mide mejor que otro).

No debemos confiarnos por ver la media estable: si el gráfico de R está fuera de control, el proceso **no está en estado controlado completo**.

es necesario:

- Identificar causas de variación excesiva (operadores, cambios de lote, condiciones externas).
- Eliminar o reducir esas fuentes de variación.
- Recalibrar si hace falta.

Comparación de los Gráficos de control

Tipo de Gráfico	Tipo de Variable	Qué controla	Ejemplo
Gráfico $\bar{x}$ - R	Continua	Promedio y dispersión	Tiempo promedio de respuesta
Gráfico p	Discreta	Proporción de unidades defectuosas	Reclamos por servicios
Gráfico c	Discreta	Conteo total de defectos	Errores de facturación

3. MUESTREO DE ACEPTACIÓN

El muestreo de aceptación se define como el muestreo por el que se toma la decisión de aceptar o rechazar un lote en función de la información obtenida por la muestra.

Los planes de muestreo se pueden clasificar de diversas formas:

De acuerdo con la naturaleza de la población base. Pueden ser:

- Lote aislado.
- Lote a lote (producción uniforme de lotes).
- Fabricaciones continuas (por ejemplo industria química, plantas embotelladoras, etc.).

De acuerdo con la naturaleza de la característica inspeccionada. Pueden ser:

- Por atributos. La característica es de tipo cualitativo (pasa /no pasa).
Una variante es la que considera “el número de defectos”, de modo que una pieza puede estar penalizada por varios defectos.
- Por variables. La característica es de tipo cuantitativo (por ejemplo longitud, peso, etc.).

De acuerdo con el número de muestras a tomar. Pueden ser:

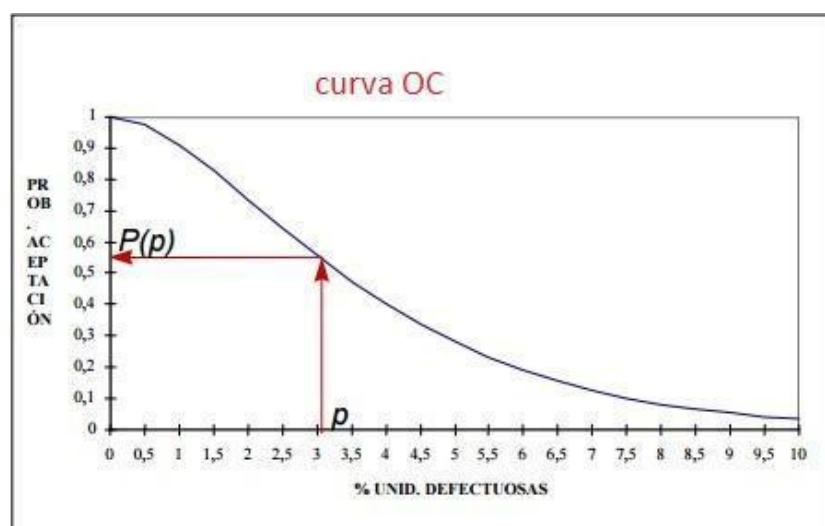
- Simples. Se toma una muestra con la que hay que decidir la aceptación o el rechazo.
- Dobles. Se toman hasta dos muestras con las que hay que decidir la aceptación o el rechazo. Es posible aceptar o rechazar solo con la primera muestra si el resultado es muy bueno o muy malo. Si es un resultado intermedio, se extrae una segunda muestra. En principio el tamaño de las dos muestras puede ser diferente.
- Múltiple. Conceptualmente es igual al muestreo doble pero en este caso se extrae hasta n muestras diferentes.

Un sistema de muestreo es un conjunto de esquemas de muestreo. Existen distintas normas internacionales y procedimientos de muestreo de aceptación, entre ellos:

Objetivos	Procedimiento por atributos	Procedimiento por Variables
1. Asegurar niveles de calidad Para el consumidor y productor	Plan específico en base a curva OC	Plan específico en base a curva OC
2. Mantener la calidad en el Objetivo	Sistema de AQL MIL-STD-105E	Sistema de AQL MIL-STD-414

En todo proceso de muestreo, de atributos o variables, **la Curva de Características de Operación (Curva OC)** es la herramienta estadística de mayor importancia.

- Cada plan de muestreo tiene su Curva OC particular.
- Familiarizarse con la Curva OC es importante para entender la protección que proporciona el plan de muestreo.
- La Curva OC presenta 2 ejes:
 - En la abscisa se coloca el % de productos defectuosos en el lote p .
 - En la ordenada la probabilidad $P(p)$ de aceptar un lote con un % dado de productos defectuosos p . El plan de muestreo se caracteriza al determinar el tamaño de muestra n y el número de aceptación c .



La curva característica de operación se obtiene graficando p versus la probabilidad binomial de encontrar y aceptar a lo sumo c defectuosos o sea:

$$Pa = P\{d \leq c\} = \sum_{d=0}^c \frac{n!}{d!(n-d)!} p^d (1-p)^{n-d}$$

Esto mismo se puede aproximar por la distribución de Poisson para efectos prácticos.

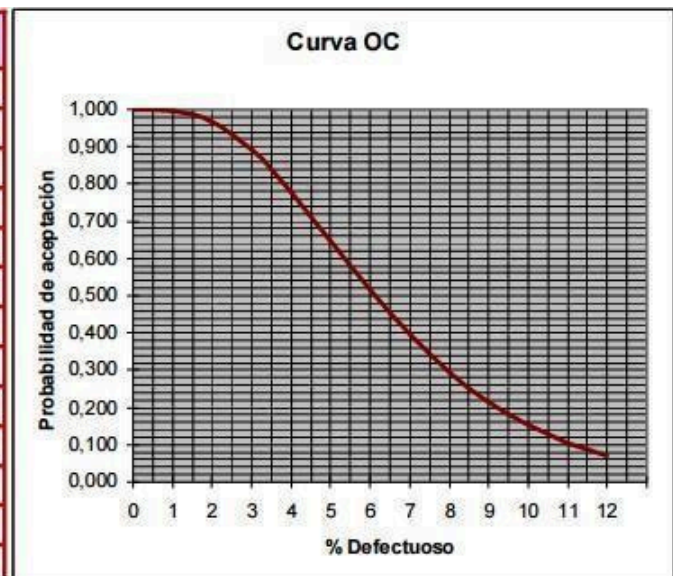
Ejemplo

Se tiene un lote muy grande, se seleccionan muestras de 60 productos ($n=60$) y se ha decidido fijar como número de aceptación hasta 3 unidades defectuosas ($c=3$), se tiene entonces: p = Probabilidad de que una unidad sea defectuosa. np = fracción de unidades defectuosas de la muestra estudiada.

Pa = probabilidad de aceptación de un lote del producto con un % dado de unidades defectuosas.

Construimos la curva OC de la siguiente manera:

n	c (x)	Productos defectuosos	p	np	Pa
60	3	0	0,00	0,00	1,000
60	3	1	0,01	0,60	0,997
60	3	2	0,02	1,20	0,966
60	3	3	0,03	1,80	0,891
60	3	4	0,04	2,40	0,779
60	3	5	0,05	3,00	0,647
60	3	6	0,06	3,60	0,515
60	3	7	0,07	4,20	0,395
60	3	8	0,08	4,80	0,294
60	3	9	0,09	5,40	0,213
60	3	10	0,10	6,00	0,151
60	3	11	0,11	6,60	0,105
60	3	12	0,12	7,20	0,072



Esto significa que de un lote con 2% de defectuosos, su probabilidad de aceptación es 0,97.

Sugerencia: para mayor información sobre muestreo de aceptación, leer capítulo 10 apartado 10.7 de la bibliografía obligatoria

4. NIVEL DE CALIDAD ACEPTABLE

Nivel de calidad aceptable, en inglés **AQL** (Acceptable Quality Level):

Es el valor de p (c en el caso de defectos) que tiene una probabilidad de aceptación de 0.95. La probabilidad de rechazo de un lote con estas características, $\alpha = 0.05$, se denomina **riesgo del fabricante**.

CL (CALIDAD LÍMITE). En inglés QL (Quality Limit) o **LTPD** (Lot Tolerance Percent Defective):

Es el valor de p (c en el caso de defectos) que tiene una probabilidad de aceptación de 0.10. La probabilidad de aceptación de un lote con estas características, $\beta = 0.10$, se denomina **riesgo del consumidor**.

Un consumidor frecuentemente fija de común acuerdo con su proveedor, un **nivel de calidad aceptable (AQL)**, que representa el nivel más pobre de calidad que el consumidor considera aceptable como promedio, normalmente es la fracción defectiva que tiene un 95%.

Por otra parte el consumidor quiere rechazar los lotes en la mayoría de los casos cuando tengan una fracción defectiva de a lo más **un porcentaje defectivo tolerable en el lote (LTPD)**, normalmente esta fracción defectiva corresponde a una probabilidad de aceptación del 10% o rechazo del 90% de las veces.

Cálculo de n y c , a partir de un AQL y un LPTD dados

Puede ser que nos pongamos de acuerdo con un proveedor o cliente acerca de cierto requerimiento de calidad de producto y necesitemos conocer el plan de muestreo que satisface dicho requerimiento.

Ejemplo 4.1: Supongamos que necesitamos un plan de muestreo que satisfaga un AQL = 0.5 % y LPDT = 4% Para calcular n y p utilizarnos un extracto de la tabla poisson, que contiene valores para np para el 95% y el 10% de probabilidad de aceptación.

AQL 0,95		LTPD	
C	Np	C	np
0	0,051	0	2,302
1	0,355	1	3,890
2	0,818	2	5,322
3	1,366	3	6,680
4	1,970	4	7,993
5	2,613	5	9,274
6	3,285	6	10,531
7	3,981	7	11,771
8	4,696	8	12,995
9	5,425	9	14,206
10	6,169	10	15,406
11	6,924	11	16,598

Los datos a satisfacer son $QLD=0.005$

$LPTD=0.04$ Comenzamos el cálculo proponiendo

$np=0.055$ con $c=0$

Ahora despejamos $n=0.055/0.005=11$

Hay que preguntarnos si satisface LPTD, para ello hacemos el producto $n \cdot p = 11 \cdot 0.04 = 0.44$.

Consultamos la tabla poisson para $np=0.44$ y $c=0$, la probabilidad es de 64.4%, por lo tanto el plan de muestreo $n=11$, $c=0$ no nos sirve.

Pasamos ahora a probar con $c=1$ $np=0.36$, despejando $n=0.36/0.005=72$

Se propone entonces $n=72$ y $c=1$, hacemos el cálculo para LPTD, $72 \cdot 0.04 = 2.88$

La tabla Poisson informa que para $np=2.88$ y $c=1$, la probabilidad es de 21.8%, por lo tanto tampoco nos sirve entonces pasamos a $c=2$.

En $c=2$ $np=0.82$, entonces $n=0.82/0.005=164$. Se propone $c=2$ y $n=164$

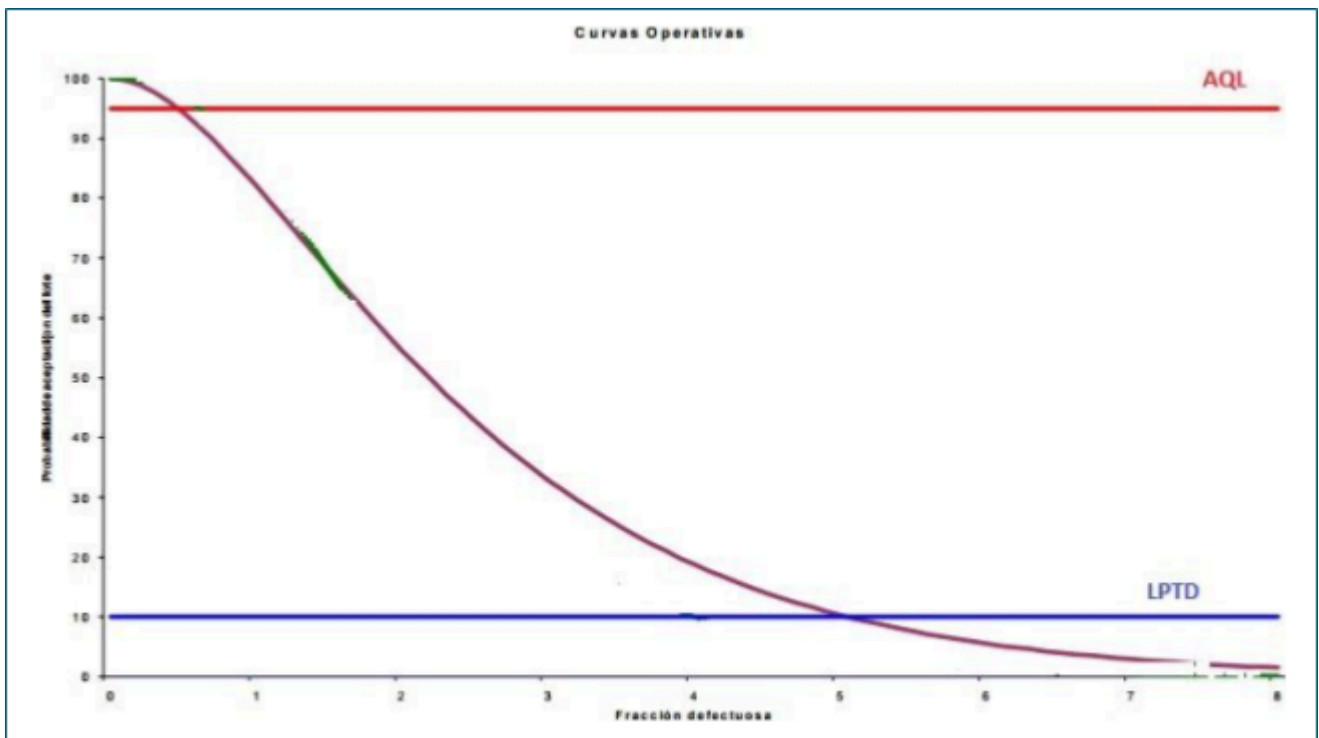
Consultamos ahora lo que sucede para LPTD, $164 \cdot 0.04 = 6.56$, nos fijamos en la tabla Poisson y la probabilidad es de 4%.

Vemos que para $n=72$ y $c=1$ no alcanzó el 10% y para $n=164$ y $c=2$ se pasó, con lo cual debemos hacer un ajuste fin haciendo variar n dejando fijo c .

En la tabla buscamos para $c=2$ el valor de LPTN para $np=5.3$, a este valor lo dividimos por 0.04 y obtenemos $n=133$.

Así el plan $n=133$ satisface el 10% para LPTD, veamos si también satisface AQL.

Multiplicamos $133 \times 0.005 = 0.67$, la tabla Poisson dice que para $np=0.67$ y $c=2$ la probabilidad es de 96.95, Por lo tanto este plan satisface los requerimientos iniciales.



Conclusiones Finales:

- No basta con “inspeccionar al final”: el enfoque preventivo ahorra recursos.
- Identificar patrones y corregir problemas de raíz es más eficiente.
- Las herramientas estadísticas no son solo de producción: también aplican en servicios, administración, recursos humanos y logística.

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

OBLIGATORIA

Richard Levin; David S Rubin. Estadística para Administración y Economía. 7ma Edición. 2004. Pearson Educación

COMPLEMENTARIA

Douglas C Montgomery. CONTROL ESTADÍSTICO DE CALIDAD. México DF. Grupo Editorial Iberoamérica, 1995

Humberto Gutiérrez Pulido- Román de la Vara Salazar. CONTROL ESTADÍSTICO DE CALIDAD Y SEIS SIGMA. Segunda edición. Mexico. McGRAW-HIL. 2009

María Dolores Frías, Jesús Fernández y Carmen María Sordo. CONTROL ESTADÍSTICO DE CALIDAD, Departamento de Matemática Aplicada. Universidad de Cantabria.